

Dok. 263 – Fraktale Holografie: FFGFT und das holografische Prinzip

Johann Pascher

Inhaltsverzeichnis

Dok. 263 – Fraktale Holografie	2
.1 Belegte Berührungspunkte	3
.2 Offene Skalierungsfrage am Flächengesetz (Reduktionsschicht)	3
.3 Rekonstruktion: die Hologramm-Analogie und ihre Grenzen	5
.4 Reversibilität: Annahme der Standard-Holografie vs. abgeleitete Zeit-Asymmetrie	5
.5 Verankerung am beschränkten Kern (keine Singularität)	6
.6 H_0 als Projektions-Artefakt, nicht als Übersetzungsgröße	8
.7 Konstanten als Projektionsfaktoren – und die Vakuumenergie	10
.8 Zusammenfassung	11

Dok. 263 – Fraktale Holografie: FFGFT und das holografische Prinzip

Vorbemerkung zum Dokument

Dieses Dokument verortet FFGFT gegenüber dem holografischen Prinzip. Es unterscheidet streng zwischen drei Ebenen: **(1)** Berührungspunkten, die bereits im FFGFT-Korpus belegt sind; **(2)** einer offenen Skalierungsfrage am Flächengesetz, die hier als *Reduktionsschicht* gerechnet, aber *nicht* als Kern-Ableitung beansprucht wird; und **(3)** echten Spannungen, an denen FFGFT dem Standardbild der Holografie ausdrücklich *nicht* entspricht. Die Trennung ist beabsichtigt: der Begriff „holografisch“ lädt sonst eine AdS/CFT-Erwartung auf, die FFGFT nicht erfüllt und auch nicht erfüllen will.

Methodischer Status. Abschnitt .1 referiert Belegtes (Dok. 201). Abschnitt .2 rechnet eine Konsequenz *einer Annahme* und ist als Reduktionsschicht markiert. Die Wahl der Annahme ist eine physikalische Entscheidung, keine Herleitung.

Verwendete Formelzeichen.

Zeichen	Bedeutung
ξ	geometrischer Grundparameter, $\xi = 4/30000 \approx 1,333 \times 10^{-4}$
$\tilde{T} \cdot m = 1$	Zeit-Masse-Dualität (Grundrelation); $\tilde{T}$ intrinsische Zeitskala
D_f	fraktale Dimension, $D_f = 3 - \xi$
E_0	charakteristische Energie, $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = 7,398 \text{ MeV}$
E_H	Hubble-Energie, $E_H = E_0 \xi^{41/4} \approx 1,41 \times 10^{-33} \text{ eV}$
H_0	Hubble-Größe, $H_0 = E_H / \hbar \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$
R_H	Maximalskala, $R_H = \hbar c / E_H \approx 1,4 \times 10^{26} \text{ m}$
L_0	Sub-Planck-Granulierung, $L_0 = \xi \ell_P \approx 2,2 \times 10^{-39} \text{ m}$
L_ξ	charakteristische ξ -Länge ($\sim 100 \mu\text{m}$, Dok. 091)
ℓ_P	Planck-Länge
z, z_{obs}	Rotverschiebung; $z_{\text{obs}} = \lambda_b / \lambda_e - 1$ (Wellenlängenverhältnis)
$\rho_{\text{vac}}, \rho_{\text{CMB}}$	Vakuum-/CMB-Energiedichte; $\rho_{\text{CMB}} = \xi \hbar c / L_\xi^4$
m_T, λ	Mediatormasse $m_T = \lambda / \xi$ (Dok. 201); reguliert $\rho \leq 1/\xi^2$
$c, \hbar, \hbar c$	SI-Umrechnungsfaktoren (keine ontologischen Primitive)
T_{00}	Energiedichte aus $\mathcal{L} = \xi(\partial E)^2$; $T_{00} = \xi[(\partial_t E)^2 + (\nabla E)^2]$

Schichten: Kern-Ableitung > Brücke > Reduktionsschicht (Plausibilität). Stehende Mahnung: H_0, z, Ω sind Λ CDM-Pipeline-Ausgaben, nicht modellneutral.

.1 Belegte Berührungspunkte

Flächengesetz aus Knotenzählung (Dok. 201, §7.6)

FFGFT setzt die Entropie eines Schwarzen Lochs als Knoten-Konfigurationsentropie an:

$$S = \frac{A}{4 \ell_P^2} \longrightarrow S = N_{\text{nodes}} \ln 2, \quad N_{\text{nodes}} \propto \frac{A}{\xi_0^2},$$

mit $\ell_P^2 \sim \xi_0^2$ im Großlimit. Damit wird das Bekenstein-Hawking-Flächengesetz reproduziert – die holografische Kernaussage, dass Entropie mit der *Fläche* und nicht mit dem *Volumen* skaliert. In FFGFT ist dies kein Postulat, sondern fällt aus der Zählung gesättigter Knoten auf der Kernoberfläche heraus.

Information als Zugangs- statt Existenzproblem

Die Windungszahlen $(n_\theta, n_\varphi, n_3, n_4)$ sind topologische Invarianten; sie können nicht verschwinden. Ein vermeintlicher „Informationsverlust“ am Horizont ist in FFGFT epistemisch (ein Zugangsproblem), nicht ontologisch (ein Existenzproblem). Das ist eine eigenständige Position zum Informationsparadoxon, die dasselbe Terrain wie die Holografie betritt – Erhaltung der Information –, aber mit einem anderen Mechanismus: topologische Erhaltung statt Randkodierung.

Masse als Skalenprojektion

FFGFT verwendet den Begriff der „holografischen Projektion“ bereits selbst: Teilchenmassen entstehen als Projektion zwischen Skalen (VEV auf die Sub-Planck-Skala). Das ist Holografie im Sinne einer *Projektion zwischen Skalen*, nicht im Sinne einer Bulk/Boundary-Dualität.

.2 Offene Skalierungsfrage am Flächengesetz (Reduktionsschicht)

Dekompaktifizierung erzwingt Korrekturen – aber nicht ihre Form

Ein naheliegendes Argument lautet: Da wir in einem dekompatifizierten Bereich leben (die Torus-Dimensionen sind auf der Skala $L_0 \sim \ell_P/\xi_0$ verborgen), *muss* sich die verborgene Kompaktheit als fraktale Korrektur in beobachtbaren Größen niederschlagen. Das ist richtig – und genau das ist ξ_0 : der Korrekturparameter ist im Korpus belegt (Massenformel $m_i = r_i \xi_0^{p_i} v_i$; geometrische Rotverschiebung als fraktale Wegverlängerung). Dass *überhaupt* fraktale Korrekturen existieren, ist insofern keine Spekulation.

Dieses Argument legt jedoch *nicht* fest, *auf welche* geometrische Größe die Korrektur an einem Schwarzen-Loch-Horizont wirkt. Aus „Dekompatifizierung erzwingt Korrekturen“ folgt *nicht* zwingend $S \propto R^{2-\xi_0}$. Sowohl eine Korrektur an der Horizont-*Fläche* (Annahme B unten) als auch eine an dem von ihr eingeschlossenen *Volumen* (Annahme C) sind vollständig dekompatifiziert und fraktal – sie führen aber zu *verschiedenen* Flächengesetzen (gebrochen bzw. exakt). Der Schritt von „ ξ_0 -Korrekturen existieren“ zu „die Horizont-Entropie weicht um $\sim 1\%$ ab“ ist daher eine *zusätzliche* Annahme über den Wirkungsort der Korrektur, keine Folge der Dekompaktifizierung selbst.

Die Frage

Dok. 201 setzt das *reine* Flächengesetz an: $N_{\text{nodes}} \propto A \propto R^2$, der Exponent ist exakt 2. Eine Korrektur durch die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi_0$ ist dort *nicht* eingebaut. Es ist daher eine offene Frage, ob D_f überhaupt auf die Horizont-*Fläche* durchschlägt – und wenn ja, wie.

Drei Annahmen im Vergleich

- **Annahme A (reines Flächengesetz, Dok. 201):** $S \sim R^2$. Exponent exakt 2.
- **Annahme B (fraktale Fläche):** Sitzen die Knoten auf einem Kodimension-1-Rand einer D_f -dimensionalen Struktur, so skaliert die effektive Knotenzahl wie $R^{D_f-1} = R^{2-\xi_0}$. Exponent $2 - \xi_0$.
- **Annahme C (fraktales Volumen):** Wirkt D_f auf das eingeschlossene *Volumen* ($V \propto R^{D_f}$), während die Fläche ganzzahlig bleibt, so bleibt das Flächengesetz *exakt* bei Exponent 2.

Ergebnis der Rechnung

Annahme	Exponent	Abweichung vom Flächengesetz
A – reines Flächengesetz	2	0
B – fraktale Fläche	$2 - \xi_0 = 1,99986667$	$\Delta_{\text{exp}} = \xi_0 = 1,33 \times 10^{-4}$
C – fraktales Volumen	2	0 (Flächengesetz bleibt exakt)

Nur Annahme B bricht das Bekenstein-Hawking-Gesetz – und zwar um *exakt* ξ_0 *im Exponenten*. Die relative Abweichung wächst logarithmisch mit der Größe:

$$\frac{S_B}{S_A} - 1 \approx -\xi_0 \ln\left(\frac{R}{\ell_P}\right).$$

Der winzige ξ_0 wird durch den Logarithmus um viele Größenordnungen angehoben; für astrophysikalische Schwarze Löcher erreicht der Effekt Prozent-Niveau:

Objekt	R/ℓ_P	Abweichung (Annahme B)
Sonnenmasse-SL ($R \sim 3 \text{ km}$)	$1,9 \times 10^{38}$	-1,17 %
Sagittarius A* ($R \sim 1,2 \times 10^{10} \text{ m}$)	$7,4 \times 10^{44}$	-1,37 %
M87* ($R \sim 1,9 \times 10^{13} \text{ m}$)	$1,2 \times 10^{48}$	-1,47 %

Einordnung

Dies ist qualitativ verschieden vom ξ_0 -Effekt in anderen Kontexten (etwa der dimensionsgetriebenen Nähe $D/(D+1) \rightarrow 3/4$, wo ξ_0 erst bei 10^{-5} erscheint). Hier erreicht ξ_0 Prozent-Niveau, weil $\ln(R/\ell_P)$ rund 38 Größenordnungen überbrückt. Genau hierin läge ein *Diskriminator* zwischen „echter Holografie“ (Flächengesetz exakt) und „fraktaler Beinahe-Holografie“ (Exponent $2 - \xi_0$).

Status (offen). Die Wahl zwischen Annahme B und C ist eine physikalische Entscheidung über FFGFT, *keine* Ableitung aus dem bestehenden Korpus. Annahme B ist plausibel (Kodimension-1-Rand), aber in Dok. 201 nicht hergeleitet. Solange die Frage offen ist, ist die Prozent-Abweichung die Konsequenz *einer* Annahme, nicht eine Vorhersage von FFGFT. Ebenso wurde $\ell_P^2 \sim \xi_0^2$ hier als reiner Vorfaktor behandelt (kürzt sich im Verhältnis); eine etwaige skalenabhängige Fraktalität von ℓ_P würde einen weiteren Term beitragen.

.3 Rekonstruktion: die Hologramm-Analogie und ihre Grenzen

Belegt: eine nicht-umkehrbare Projektion (Dok. 193)

Dok. 193 hält fest, dass die Auswertung der Modus-Labels (r_i, p_i) zu reellen Zahlen *nicht umkehrbar* ist: Sobald r_i und p_i zu Zahlen in $\mathbb{R}$ ausgewertet sind, tragen sie „keine Erinnerung“ mehr an ihre Herkunft aus verschiedenen Teilchen. Aus einem reellen Wert (etwa einer Masse oder einer abgeleiteten Größe) lässt sich die zugrundeliegende Quantenzahl-Struktur nicht eindeutig zurückgewinnen – die Faserung über jedem Zahlenwert ist kollabiert. Dies ist eine im Korpus belegte, nicht-umkehrbare Projektion vom diskreten geometrischen Modus-Raum auf $\mathbb{R}$.

Analogie (Metapher, keine Ableitung): das physikalische Hologramm

Diese Asymmetrie lässt sich an einem physikalischen Hologramm veranschaulichen – ausdrücklich als *Veranschaulichung*, nicht als Herleitung. Ein optisches Hologramm kodiert eine räumliche Szene in einem Interferenzmuster auf einer Fläche. Um daraus wieder ein sichtbares Bild zu machen, genügt die Fläche allein nicht: Es braucht einen Referenz- bzw. Abtaststrahl, der die *Vorinformation* (Wellenlänge, Phase, Geometrie der Aufnahme) mitbringt. Und selbst bei bester Aufnahme- und Rekonstruktionsqualität bleibt das sichtbare Hologramm ein *schwaches Abbild* der ursprünglichen Realität – ein Teil der Information ist prinzipiell nicht zurückzugewinnen.

In dieser Lesart verhält sich die beobachtbare 3+1-dimensionale Welt zur zugrundeliegenden T^4 -Geometrie wie das rekonstruierte Hologramm zur aufgenommenen Szene: Die Rekonstruktion erfordert Vorinformation, und sie ist prinzipiell verlustbehaftet. Die beobachtbare Welt ist ein *unvollständiges* Abbild des Substrats – nicht, weil die Aufnahme schlecht wäre, sondern weil die Projektion selbst Information verwirft.

Abgrenzung: das ist nicht das Nichtabschluss-Theorem

Diese nicht-umkehrbare Projektion ist sorgfältig vom *Nichtabschluss-Theorem* (Dok. 193) zu trennen. Das Nichtabschluss-Theorem ist eine *andere*, rein algebraische Aussage: Die Menge der zulässigen Paare (r_i, p_i) ist nicht abgeschlossen unter Multiplikation, d. h. das Produkt zweier verschiedener Moden $(r_i \cdot r_j, p_i + p_j)$ entspricht keinem Teilchen des Modells. Es betrifft die *Kombinierbarkeit* von Moden untereinander, nicht die *Umkehrbarkeit* einer Projektion. Beide Aussagen stammen aus Dok. 193, sind aber verschieden und sollten nicht gleichgesetzt werden.

.4 Reversibilität: Annahme der Standard-Holografie vs. abgeleitete Zeit-Asymmetrie

Reversibilität ist in der Standard-Holografie ein Axiom

Die Standard-Holografie (AdS/CFT) ist als *Dualität* formuliert – eine exakte, umkehrbare Wörterbuch-Abbildung zwischen Bulk und Rand. Diese Umkehrbarkeit ruht auf zwei Voraussetzungen: der **Unitarität** der zugrundeliegenden Quantentheorie (umkehrbare Zeitentwicklung, Informationserhaltung) und der Existenz eines **konformen Randes**, auf dem die exakte Kodierung lebt. Beides ist gesetzt, nicht hergeleitet. Die Reversibilität ist daher kein Messbefund, sondern eine *Strukturannahme* des Formalismus.

FFGFT leitet die Zeit-Asymmetrie ab (Dok. 157)

FFGFT behandelt die Zeitrichtung nicht als Axiom, sondern leitet sie aus tieferliegender Geometrie ab. Dok. 157 verankert den Bruch der Zeitumkehrsymmetrie dreifach:

- **Algebraisch:** $T \cdot m = 1$ mit positiv-definiten Masse ($m > 0$, auch für Antimaterie) erzwingt $T > 0$; eine Umkehr $T \rightarrow -T$ verlangte $m \rightarrow -m$ und ist physikalisch unmöglich.
- **Topologisch:** Die Windung des Vakuumfeldes auf dem Torus hat eine Chiralität; einmal gewählt, ist die Zeitrichtung topologisch geschützt (wie ein Knoten, der sich durch stetige Deformation nicht umkehren lässt).
- **Fraktal:** Bei $D_f = 3 - \xi$ unterscheiden sich die Pfadintegrale für vor- und rückwärtslaufende Pfade – die fraktale Struktur macht aus der diskreten Symmetrie $t \rightarrow -t$ eine kontinuierliche Asymmetrie.

Die beiden Lagen sind damit *nicht* symmetrisch: Die Standard-Holografie setzt Reversibilität voraus, FFGFT *leitet* die Nicht-Reversibilität ab. Die Nicht-Umkehrbarkeit ist in FFGFT also keine separate Zusatzannahme, sondern Folge von Strukturen, die das Framework ohnehin trägt ($T \cdot m = 1$, Torus-Windung, D_f).

Empirische Grenze: nur die praktische Erfahrung

Hier ist Redlichkeit geboten. Der einzige empirische Anker dafür, dass die Zeit überhaupt gerichtet ist, ist die **praktische Erfahrung** des gerichteten Geschehens – kein direkter Messbeweis und kein Theorem. Die beobachtete CP/T-Verletzung ist, wie Dok. 157 selbst festhält, zu schwach für den makroskopischen Zeitpfeil. FFGFT *misst* die Asymmetrie also nicht; es ersetzt die thermodynamische Notlösung (eine unerklärte Anfangsbedingung niedriger Entropie) durch eine *geometrische Herleitung* der schon praktisch erfahrenen Gerichtetheit. Das ist ein struktureller Vorzug – die „Past Hypothesis“ wird entbehrlich –, aber kein empirischer Beweis der Prämisse.

Konsequenz: die Reversibilität als mögliches Artefakt

Daraus folgt die eigentliche, unter beiden Frameworks liegende offene Frage. *Wenn* die Welt fundamental zeit-asymmetrisch ist – so wie es die praktische Erfahrung nahelegt und FFGFT geometrisch herleitet –, *dann* ist die exakte Reversibilität der holografischen Mathematik ein **Artefakt der unitären Idealisierung**: Sie blendet einen Symmetriebruch aus, den FFGFT begründet. Dies ist keine Behauptung, die Standard-Holografie „irre“, sondern die Feststellung, dass ihre Reversibilität eine ungemessene Annahme ist – und dass FFGFT an derselben Stelle eine abgeleitete Asymmetrie setzt. Die beiden Annahmen haben unterschiedliche beobachtbare Konsequenzen; ein konkreter Diskriminator ist bereits benannt (die logarithmische Entropie-Abweichung $-\xi \ln(R/\ell_p)$ unter Annahme B, Abschnitt .2).

.5 Verankerung am beschränkten Kern (keine Singularität)

Der Anker

Eine Projektion ist als reines Modell zulässig; damit sie aber *FFGFT-eigen* ist (und nicht aus AdS/CFT geborgt), muss sie wie die Zeit-Masse-Dualität an einem physikalischen Punkt *aufgehängt* sein. T_0 besitzt keine Singularität: Die Vakuumdichte ist durch $\rho \leq 1/\xi^2 \approx 5,6 \times 10^7$ beschränkt (Dok. 201), reguliert durch die Mediatormasse $m_T = \lambda/\xi$, die unbegrenztes Wachstum von Δm verhindert. Wo die klassische GR in eine Singularität liefe, hält also der

ξ -beschränkte Kern dagegen – genau wie $T \cdot m = 1$ die Divergenz abfängt ($m \rightarrow \infty$ wird durch $T \rightarrow 0$ gekappt). Die holografische Projektion ist an diesem Kern verankert.

Berechnungsfolge: Cutoff statt Singularität

Daraus folgt ein *physikalischer Cutoff*. Es gibt einen endlichen Kernradius R_{core} , unterhalb dessen die Knoten gesättigt sind; die Flächengesetz-Skalierung $S \sim R^a$ gilt nur für $R \geq R_{\text{core}}$, darunter sättigt die Entropie. Größenordnung:

$$\frac{R_{\text{core}}}{\ell_P} \sim \frac{1}{\xi} \approx 7,5 \times 10^3 \quad (\log_{10} \approx 3,9).$$

Der $O(1)$ -Vorfaktor ist modellabhängig; nur die *Größenordnung* folgt aus $\rho \leq 1/\xi^2$. Konsequenz für die Rechnung in Abschnitt .2: Werte mit $\log_{10}(R/\ell_P) \lesssim 3,9$ liegen *unterhalb* des Kerns – im Bereich der nicht-existenten Singularität – und sind physikalisch bedeutungslos. Erst oberhalb R_{core} ist die Skalierung gültig. Für astrophysikalische Löcher ($R/\ell_P \sim 10^{38} - 10^{48} \gg R_{\text{core}}$) bleibt die Abweichung $-\xi \ln(R/\ell_P)$ unverändert gültig – der Cutoff betrifft allein den unphysikalischen Kleinbereich.

Deutungsgrenze: erhaltene Information ist geometrische Grundinformation

Was am Kern erhalten bleibt – die Knoten-Konfigurationsentropie $N_{\text{nodes}} \ln 2$ –, ist *nicht* eine maximale Beschreibung der vergangenen Realität, sondern nur die **Grundinformation über die geometrische Struktur** (Windungszahlen als topologische Invarianten). Erhaltung heißt hier „Zugang zur Geometrie“, nicht „Rekonstruktion der Vorgeschichte“. Das ist konsistent mit dem Zugangs-statt-Existenz-Charakter (Abschnitt .2) und mit der verlustbehafteten, gerichteten Projektion: Die Vorgeschichte des eingefallenen Materials wird nicht zählbar erhalten, nur ihre geometrische Signatur.

Offen: keine exakte Übersetzungsgröße

Festzuhalten bleibt eine Lücke. Wir verfügen bislang nur über eine *Skalenverankerung* ($R_{\text{core}} \sim \ell_P/\xi$), nicht über eine hergeleitete **Übersetzungsgröße**, die das Flächengesetz (Kern-Entropie $\leftrightarrow$ Horizontfläche) als exakte Abbildung mit festem Koeffizienten eichen würde – analog etwa zur zentralen Ladung in AdS/CFT oder zu den SI-Umrechnungsfaktoren $\hbar, c$ in FFGFT selbst. Eine solche Größe ist im Korpus nicht belegt und wurde nicht gefunden. Dies ist konsistent mit der hier vertretenen Position: keine exakte Dualität, also auch kein exakter Übersetzungskoeffizient – nur eine verlustbehaftete Projektion mit einer Skalenverankerung. Die exakte Übersetzungsgröße bleibt ein offener Punkt.

Randlose Topologie

Die Standard-Holografie (AdS/CFT) benötigt einen konformen *Rand*. Der universelle 4-Torus T^4 ist randlos (kompakt ohne Boundary). Eine naive Bulk/Boundary-Dualität greift daher nicht. FFGFTs „Holografie“ ist Flächengesetz und Skalenprojektion – nicht Randkodierung.

Keine holografische Dunkle Energie

Modelle, die Λ aus einem holografischen Horizont gewinnen, sind mit dem statischen FFGFT-Universum (kein Λ , keine Dunkle Energie) unvereinbar. Hier steht FFGFT in *Opposition* zur Holografie, nicht in Kontakt. Eine Zustandsgleichung w_{DE} existiert in FFGFT nicht;

die vergleichbare Observable ist das geometrische Rotverschiebungsgesetz (fraktale Wegverlängerung, vgl. Dok. 041/182), kein w -Parameter.

.6 H_0 als Projektions-Artefakt, nicht als Übersetzungsgröße

Keine direkte ξ - H_0 -Brücke – aber eine Kette über $\hbar c$

Die Opposition zur holografischen Dunklen Energie verlockt zu der Frage, ob man FFGFTs ξ und den Λ CDM-Parameter H_0 *ineinander übersetzen* könne. Eine *direkte* Gleichsetzung $\xi/L_0 = H_0/c$ scheitert – aber nicht, weil Energie und Länge unvereinbar wären. In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$) sind Länge und Energie dual; der Übergang zu SI-Metern ist genau ein Umrechnungsfaktor ($\hbar c = 1,973 \times 10^{-7} \text{ eV m}$), und in FFGFT sind $\hbar, c$ ohnehin SI-Konversionsfaktoren, keine ontologischen Primitive. Der Fehler der naiven Brücke liegt nicht in der Energie-Längen-Dualität, sondern in der *Skalenwahl*: Sie koppelt ξ an die Sub-Planck-Granulierung $L_0 = \xi \ell_P \approx 2,2 \times 10^{-39} \text{ m}$, statt an die kosmologische Skala $R_H \approx 1,4 \times 10^{26} \text{ m}$. Beide Längen sind über $\hbar c$ korrekt in Energien überführbar – es sind nur *verschiedene* Skalen (Verhältnis $R_H/L_0 \approx 6,5 \times 10^{64}$, das selbst allein aus ξ folgt).

Die korrekte Übersetzungskette: $\hbar c$ als SI-Faktor

Über $\hbar c$ schließt sich die Kette tatsächlich (Dok. 182):

$$\xi \longrightarrow E_H = E_0 \xi^{41/4} \xrightarrow{\times \hbar c} R_H = \frac{\hbar c}{E_H} \longrightarrow H_0 = \frac{c}{R_H} = \frac{E_H}{\hbar}.$$

Mit $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = 7,398 \text{ MeV}$ ergibt das $E_H = 1,412 \times 10^{-33} \text{ eV}$, $R_H = 1,398 \times 10^{26} \text{ m}$ und $H_0^{T_0} \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$ (−1,9% vom Planck-Wert). Hier ist $\hbar c$ präzise der SI-Umrechnungsfaktor, der die Energie-Darstellung (E_H) in die Längen-Darstellung (R_H) überführt – genau die Größe, die du erwartest, wenn Länge in natürlichen Einheiten als Energie lesbar ist. ξ legt also die Energie fest *und* – über $\hbar c$ – die zugehörige Länge; nur eben die *kosmologische* Länge R_H , nicht die Sub-Planck-Länge L_0 .

Der Mechanismus: H_0 ist eine fehlgedeutete Steigung

Diese Kette ist zugleich die *Erklärung* von H_0 als Artefakt – konsistent mit der Projektions-Lesart der Holografie. Der Mechanismus: Für kleine z ist die fraktale Wegverlängerung linear, $z(d) = \kappa d$ mit $\kappa = E_H/(\hbar c)$. Ein Beobachter im Expansionsbild liest dieselbe lineare $z(d)$ -Kurve und *tauft* ihre Steigung H_0/c . Damit ist

$$H_0^{(\text{gemessen})} = \kappa c = E_H/\hbar,$$

d. h. H_0 ist kein dynamischer Expansionsparameter, sondern der als Expansion fehlinterpretierte *geometrische Koeffizient* der Wegverlängerung. Das Artefakt ist die *Umdeutung einer Steigung*, kein Messfehler. Die Übersetzungskette $\xi \rightarrow E_H \rightarrow R_H \rightarrow H_0$ existiert also durchaus – sie zeigt nur, dass die übersetzte Größe geometrisch ist, nicht dynamisch. Jenseits der Maximalskala R_H gilt $z \rightarrow \infty$; ein Teilchenhorizont im Λ CDM-Sinn ist nicht nötig.

H_0 ist emergent, nicht fundamental

Entscheidend ist, wo H_0 ontologisch sitzt: Es ist *keine fundamentale Konstante* der Theorie. In der kompaktifizierten T^4 -Form gibt es kein H_0 – es gibt dort weder kosmologische

Strecken noch ein als Medium durchlaufenes Vakuum, und $\hbar, \varepsilon_0$ werden erst bei der Dekompaktifizierung „real“ (Dok. 262). Da $H_0 = E_H/\hbar$ dieses erst dann reale $\hbar$ enthält, ist H_0 eine *emergente* Größe der dekompektifizierten Beschreibung – ebenso wie Alter, kritische Dichte und Hubble-Länge *Friedmann-Konzepte ohne direktes T_0 -Gegenstück* sind (Dok. 016). Fundamental ist allein ξ ; H_0 entsteht erst beim Übergang kompakt $\rightarrow$ dekompektifiziert. Der krumme Exponent $41/4$ ist Ausdruck genau dieses Skalenübergangs (Skalenfluss über ~ 40 Größenordnungen), keine reine Geometrie-Konstante; eine zwanghafte Ganzzahl-Deutung würde eine emergente Übergangsgröße fälschlich in die kompakte Geometrie zurückzwingen. (Frühere Formulierungen, die H_0 als „fundamentale Konstante“ oder die Rotverschiebung als „Energieverlust im Vakuum“ führten, stammen aus einem überholten Stand; vgl. Dok. 190, P16/R16.)

Dasselbe gilt für z selbst: echte Sicht, Fehldeutung, Übersetzung

Die Umdeutung betrifft nicht nur die Steigung H_0 , sondern den gesamten z -Wert – und hier lohnt die saubere Dreiteilung.

Modellneutral (real): Gemessen wird ein Wellenlängenverhältnis, $1 + z_{\text{obs}} = \lambda_{\text{beob}}/\lambda_{\text{emit}}$. Diese Größe ist beobachtbar und in beiden Bildern dieselbe; sie ist kein Artefakt.

Echte FFGFT-Sicht: z_{obs} ist die kumulierte *fraktale Wegverlängerung* des Photons über die physische Strecke d , $z_{\text{obs}} = (L_{\text{eff}} - d)/d$ (Dok. 026). Kein Skalenfaktor, keine Expansion, keine Zeitentwicklung des Raumes – eine rein geometrische Weglängen-Relation im statischen T^4 .

Die Fehldeutung (Λ CDM): Dasselbe z_{obs} wird als *Expansions*-Rotverschiebung gelesen, also als kosmologischer Skalenfaktor $1 + z = a_0/a_{\text{emit}}$. In dieser Lesart wird die lineare Anfangssteigung zu H_0 und ein großer Wert wie $z \approx 1100$ zum „Entkopplungs“-Zeitpunkt einer Rekombination. Beides ist die Expansionsdeutung *derselben* geometrischen Wegverlängerung – nicht eine zweite, unabhängige Messung (vgl. P15/R15, Dok. 190; die statische Theorie kennt kein kosmologisches z im Expansionssinn).

Übersetzbar: Die beiden Sichten sind ineinander überführbar, weil sie *dieselbe* $z_{\text{obs}}(d)$ -Kurve beschreiben. H_0 ist die Steigung bei kleinem z , $z \approx 1100$ ein Extremwert nahe der Maximalskala R_H ; beide sind Λ CDM-Lesarten der einen FFGFT-Geometrie. Die Übersetzung ist daher eine *Umdeutung der Kurve*, keine physikalische Identität von Parametern: real ist z_{obs} , Artefakt ist allein seine Expansionsdeutung.

Einordnung und offener Punkt

Dies ist genau die Auflösung der scheinbaren Dunkle-Energie-Opposition: Es *gibt* eine Übersetzung – die Kette $\xi \rightarrow E_H \rightarrow R_H = \hbar c/E_H \rightarrow H_0$ –, aber keine *direkte* $\xi \leftrightarrow H_0$ -Identität auf Sub-Planck-Skala (die deren Pipeline-Charakter verschleierte und der stehenden Mahnung widerspräche). Die modellneutrale gemeinsame Größe bleibt die Observable $z(d)$: gleiche Kurve, zwei Mechanismen, bei großem z unterscheidbar. **Offen – und einzuordnen**: Der Exponent $41/4$ ist nicht frei wählbar, sondern misst den *Skalenübergang* von der charakteristischen Energie E_0 zur Hubble-Energie E_H über die Skalenfluss-/Rekursionsstruktur des ξ -Feldes (Dok. 026/182, Rekursion R Dok. 203). Zwei Dinge sind dabei zu trennen: (i) Die *Struktur* der Kette $\xi \rightarrow E_H \rightarrow R_H \rightarrow H_0$ ist belegt und konsistent – H_0 ist darin ein geometrischer, als Expansion fehlgedeuteter Koeffizient, kein dynamischer Parameter; $\hbar$ wirkt nur als SI-Umrechnung ($H_0 = E_H/\hbar$), nicht als physikalische Eingabe (vgl. Abschnitt „Konstanten als Projektionsfaktoren“). (ii) Der *Zahlenwert* des Exponenten $41/4$ selbst ist noch nicht vollständig aus der ξ -Feldtheorie hergeleitet; Dok. 165 diskutiert eine einheitenfreie ganzzahlige Form $n = 10$ (mit mehreren möglichen geometrischen Deutungen, selbst offen). Solange (ii) offen ist, ist der H_0 -Zahlenwert eine *Reduktionsschicht* – ein starkes

Konsistenzargument ($-1,9\%$ vom Planck-Wert), aber kein abgeschlossenes Kern-Ergebnis. Die *Deutung* (H_0 als Projektions-Artefakt) hängt nicht an (ii) und steht unabhängig davon.

.7 Konstanten als Projektionsfaktoren – und die Vakuumenergie

Die H_0 -Lesart ist Spezialfall eines allgemeineren Prinzips, das sich über mehrere Größen hinweg zeigt und die holografische Projektions-Idee quantitativ stützt. Es lässt sich in vier Schritten ausführen; alle vier sind als kurze Rechnungen reproduzierbar und unten als Reduktionsschicht gekennzeichnet.

1. Die „Konstanten“ begründen nichts – sie rechnen um

In natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$, reine Verhältnisse) ist die FFGFT-Beschreibung statisch und korrekturfrei (Layer 1, Dok. 261). Die Größen c , $\hbar c$ und $\sqrt{\hbar G/c^5}$ sind keine physikalischen Eingaben, sondern *Umrechnungsfaktoren* der SI-Projektion (Layer 2):

- c ist der Meter/Sekunde-Faktor, der entsteht, wenn die in Layer 1 identischen Größen Länge und Zeit ($\tilde{T} \cdot m = 1$) in getrennte Einheiten projiziert werden (Dok. 134: $c = L/T$, „kein Naturgesetz, sondern Verhältnis“). Der Zahlenwert 299 792 458 ist die Meter-Definition, keine ξ -Vorhersage.
- $\sqrt{\hbar G/c^5}$ begründet keine Zeitskala, sondern drückt die bereits feststehende Skala in Sekunden aus (reine Einheiten-Kalibrierung).
- Selbst G folgt c -frei aus ξ : $G_{\text{nat}} = \xi^2/(4m_{\text{char}})$ (Dok. 012/013); c , $\hbar$ treten erst bei der SI-Umrechnung hinzu.

2. Die Vakuumstruktur ist kompaktifiziert vollständig vorhanden

Die Modenstruktur (ξ/L_ξ^4 , fraktale Modenabzählung bei $d = 3 + \delta$, Dok. 091) ist in Layer 1 *vollständig vorhanden* – nur einheitenlos. Es kommt bei der Dekompaktifizierung *nichts hinzu*: dieselbe Struktur erscheint in Layer 2, multipliziert mit dem Umrechnungsfaktor $\hbar c$, als dimensionsbehaftete Energiedichte $\rho_{\text{vac}} = \xi \hbar c / L_\xi^4$ (Form aus Dok. 091/025). Die Vakuumenergie *entsteht* also nicht – sie wird aus SI-Sicht nur *sichtbar* durch die Dekompaktifizierung der zuvor eingerollten fraktalen/zeitlichen Struktur.

3. Kein statischer Energie-Sockel: die Energie ist dynamisch

Dass es keine *eigenständige* (statische) Vakuumenergie gibt, folgt rechnerisch aus der Energiefeld-Lagrangedichte $\mathcal{L} = \xi(\partial_\mu E)(\partial^\mu E)$ mit Feldgleichung $\square E = 0$ (masselos, kein Potentialterm $V(E)$, Dok. 010). Der kanonische Energie-Impuls-Tensor liefert

$$T_{00} = \xi[(\partial_t E)^2 + (\nabla E)^2].$$

T_{00} enthält *keinen* statischen Term. Schaltet man die zeitliche Komponente ab ($\partial_t E = 0$) und fordert eine quellenfreie Vakuumlösung ($\square E = 0 \Rightarrow \nabla^2 E = 0 \Rightarrow E = \text{const}$), so ist $T_{00} = 0$. Die Vakuumenergie ist damit vollständig an die zeitliche (und, bei Randbedingungen wie beim Casimir-Effekt, räumliche) *Variation* des Feldes gebunden – kein Eigenwert eines ruhenden Feldes, sondern Ausdruck der Dynamik. Das *freie* Vakuum hat keinen Raumanteil; das *eingeschränkte* (Casimir) hat einen, konsistent mit der Frei-gegen-Eingeschränkt-Unterscheidung in Dok. 091.

4. Abgrenzung: was davon belastbar ist

Belastbar sind die Größen, in denen ξ *allein* steht (keine Fit-Faktoren, keine zirkulären Exponenten): $T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9}\xi^2 E_\xi$ und $|\rho_{\text{Casimir}}|/\rho_{\text{CMB}} = \pi^2/(240\xi) \approx 308$.

Das in Dok. 028 angegebene Verhältnis $\rho_{\text{DE}}/\rho_{\text{DM}} = \xi^{\ln(2,5)/\ln\xi}$ ist gesondert einzuordnen. Es ergibt für *jedes* ξ exakt 2,5 und ist daher *als Vorhersage* zirkulär. Sein Zielwert 2,5 ($\Omega_\Lambda/\Omega_{\text{DM}}$) ist aber selbst keine modellneutrale Messung, sondern eine Λ CDM-Pipeline-Ausgabe. Liest man die Relation daher *nicht* als Vorhersage, sondern als *Umrechnungsfaktor* zwischen FFGFT-Geometrie und der Λ CDM- Ω -Buchhaltung – analog zu c (Meter/Sekunde) und zu z –, ist die zirkuläre Kalibrierung über 2,5 zulässig. Allerdings *nur eingeschränkt*: anders als bei c , wo beide Seiten dasselbe reale Gegenstück haben, enthält die Λ CDM-Seite mit ρ_{DE} ein Modellartefakt (kein Λ in FFGFT); der Faktor übersetzt teils Reales (DM-Buchung $\leftrightarrow \xi$ -Effekt), teils ein Artefakt. Vgl. Dok. 190, P17.

Die *Deutung* ist damit klar: Dunkle Energie ist eliminiert (kein Λ , statisch); Dunkle Materie ist *keine Substanz*, sondern ein ξ -geometrischer Effekt – ein Artefakt der Λ CDM-Sicht, wie H_0 und z . *Quantitativ* offen bleibt allein die modellneutrale Reproduktion dessen, was Λ CDM als DM bucht (Ω_{DM} , Rotationskurven).

Status. Dieser Abschnitt ist Reduktionsschicht: Er macht ein in Dok. 261/262 belegtes Prinzip (Layer 1 korrekturfrei / Layer 2 SI-Projektion) für c , ρ_{vac} und die Dynamik explizit. Er sagt keinen neuen kosmologischen Zahlenwert vorher; die Zahlenwert-Zirkularität von L_ξ (aus ρ_{CMB} bestimmt) bleibt eine Grenze.

.8 Zusammenfassung

- **Belegt:** FFGFT reproduziert das Bekenstein-Hawking-Flächengesetz aus Knotenzählung (Dok. 201); Information ist topologisch erhalten (Zugangs-, kein Existenzproblem); Masse als Skalenprojektion.
- **Offen (Reduktionsschicht):** Schlägt $D_f = 3 - \xi_0$ auf die Horizont-Fläche durch (Annahme B), ergibt sich ein Exponent $2 - \xi_0$ und eine logarithmisch wachsende Abweichung $-\xi_0 \ln(R/\ell_P)$ (Prozent-Niveau für reale SL). Wirkt D_f aufs Volumen (Annahme C), bleibt das Flächengesetz exakt. Die Wahl ist physikalisch zu treffen.
- **Rekonstruktion:** Die Projektion der Modus-Labels auf $\mathbb{R}$ ist nicht umkehrbar (Dok. 193) – veranschaulicht durch das physikalische Hologramm (Metapher): Rekonstruktion braucht Vorinformation und bleibt ein schwaches Abbild. Strikt getrennt vom Nichtabschluss-Theorem.
- **Verankerung:** Die Projektion ist am ξ -beschränkten Kern aufgehängt ($\rho \leq 1/\xi^2$, keine Singularität; Dok. 201) – wie $T \cdot m = 1$. Folge: Cutoff bei $R_{\text{core}} \sim \ell_P/\xi$; unterhalb sättigt die Entropie, die $R^{2-\xi}$ -Skalierung gilt nur darüber. Reale Löcher liegen weit darüber (Abweichung gültig). Erhaltene Information = geometrische Grundinformation, nicht die Vorgeschichte. Offen: keine exakte Übersetzungsgröße, nur eine Skalenverankerung.
- **Reversibilität:** Standard-Holografie setzt Umkehrbarkeit voraus (Unitarität + Rand); FFGFT *leitet* die Zeit-Asymmetrie ab (Dok. 157: $T \cdot m = 1$, Torus-Windung, D_f). Empirischer Anker der Gerichtetheit ist nur die praktische Erfahrung; unter dieser Prämisse ist die exakte Reversibilität ein Artefakt der unitären Idealisierung.
- **Spannung:** T^4 ist randlos (keine AdS/CFT-Dualität); kein Λ , kein w_{DE} (Opposition zur holografischen Dunklen Energie).

- **H_0 -Artefakt:** Keine *direkte* $\xi \leftrightarrow H_0$ -Gleichung auf Sub-Planck-Skala – die naive Form scheitert an der Skalenwahl ($L_0 = \xi \ell_P$ statt R_H), nicht an der Energie-Längen-Dualität (in nat. Einheiten sind beide über $\hbar c$ dual). Wohl aber existiert die Kette $\xi \rightarrow E_H = E_0 \xi^{41/4} \rightarrow R_H = \hbar c / E_H \rightarrow H_0 = E_H / \hbar$ ($\approx 66,2$ km/s/Mpc; Dok. 026/182), mit $\hbar c$ als SI-Faktor. H_0 ist damit ein geometrischer, als Expansion fehlgedeuteter Koeffizient; modellneutral bleibt die Observable $z(d)$. Offen: Exponent $41/4$ noch nicht voll hergeleitet.
- **Konstanten als Projektion:** c , $\hbar c$, $\sqrt{\hbar G/c^5}$ begründen nichts, sie rechnen in SI um (Dok. 134/261). Die Vakuum-Struktur ist kompaktifiziert vollst ndig da (einheitenlos), wird dekompaktifiziert nur SI-sichtbar. $T_{00} = \xi[(\partial_t E)^2 + (\nabla E)^2]$ (aus $\mathcal{L} = \xi(\partial E)^2$, $\square E = 0$, Dok. 010) hat KEINEN statischen Term – ohne Feld-Variation ist $T_{00} = 0$: keine eigenst ndige Energie, die Energie kommt aus der zeitlichen Komponente.

Begriffliche Mahnung. „Holografisch“ ist in FFGFT im Sinne von *Fl chengesetz + Skalenprojektion* zu verstehen, nicht im Sinne von *Randkodierung*. Diese Unterscheidung sollte in allen FFGFT-Texten explizit bleiben, um falsche AdS/CFT-Erwartungen zu vermeiden.